المثلث والمستقيمات المتوازية

2AC — الثانية إعدادي | المثلث والمستقيمات المتوازية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مبرهنة المنتصفين ومبرهنتها العكسية، طول القطعة الواصلة بين منتصفين، خاصية النسب الثلاث وتقسيم قطعة إلى أجزاء متقايسة.

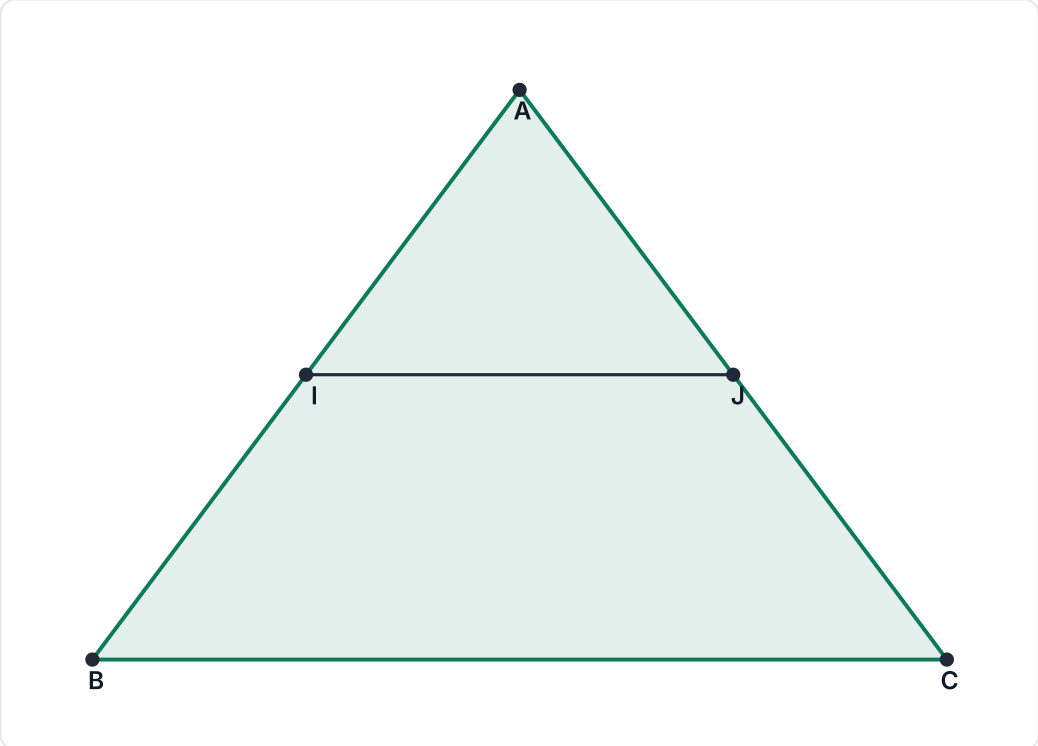
أهداف الدرس

- معرفة واستعمال مبرهنة المنتصفين.
- استعمال خاصية النسب الثلاث.
- تقسيم قطعة إلى أجزاء متقايسة.

1. مبرهنة المنتصفين

خاصية – الخاصية 1 (المبرهنة المباشرة)

في مثلث، المستقيم المار من منتصفي ضلعين يوازي حامل الضلع الثالث.



I و J منتصفا $[AB]$ و $[AC]$: $(IJ) \parallel (BC)$ و $IJ = \dfrac{BC}{2}$.

خاصية – الخاصية 2 (المبرهنة العكسية)

في مثلث، المستقيم المار من منتصف ضلع والموازي لضلع ثانٍ يمر من منتصف الضلع الثالث.

خاصية – الخاصية 3

في مثلث، طول القطعة الواصلة بين منتصفي ضلعين يساوي نصف طول الضلع الثالث.

مثال

ADE مثلث، $DE = 6\,\text{cm}$، و B و C منتصفا $[AD]$ و $[AE]$. احسب BC.

1. $BC = \dfrac{DE}{2} = 3\,\text{cm}$.

2. خاصية النسب الثلاث

خاصية

في مثلث ABC، إذا كانت $I \in [AB]$ و $J \in [AC]$ و $(IJ) \parallel (BC)$ فإن: $\dfrac{AI}{AB} = \dfrac{AJ}{AC} = \dfrac{IJ}{BC}$.

مثال

$(MN) \parallel (BC)$ مع $M \in [AB]$ و $N \in [AC]$، و $AB = 4$ و $BC = 5$ و $MN = 2$ (بال cm). احسب AM.

1. $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{MN}{BC}$ إذن $AM = \dfrac{MN}{BC} \times AB = \dfrac{2}{5} \times 4 = 1{,}6\,\text{cm}$.

3. تقسيم قطعة إلى أجزاء متقايسة

طريقة

لتقسيم $[AB]$ إلى n أجزاء متقايسة:

1. نرسم نصف مستقيم $[Ax)$ ونحدد عليه n أجزاء متقايسة بالبركار؛ آخر نقطة هي C.
2. نرسم (BC).
3. من كل نقطة تقسيم نرسم موازياً لـ (BC)؛ هذه الموازيات تقسم $[AB]$ إلى n أجزاء متقايسة.

ملخص للمراجعة

- منتصفا ضلعين ← مستقيم موازٍ للضلع الثالث وطول يساوي نصفه.
- منتصف ضلع + موازٍ لضلع ثانٍ ← منتصف الضلع الثالث.
- $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : القطعة الواصلة بين المنتصفين

في مثلث ABC، $BC = 11\,\text{cm}$، و I و J منتصفا $[AB]$ و $[AC]$. احسب IJ.

تمرين 2 : حساب AJ

ABC مثلث مع $AB = 5$ و $AC = 7$ و $BC = 8$ (بال cm). $I \in [AB]$ و $J \in [AC]$ و $(IJ) \parallel (BC)$ و $AI = 2$. احسب AJ.

تمرين 3 : حساب IJ

في نفس الشكل السابق ($AB = 5$ و $BC = 8$ و $AI = 2$)، احسب IJ.

تمرين 4 : طبيعة رباعي

EFG مثلث و I منتصف $[EF]$. الموازي لـ (FG) المار من I يقطع $[EG]$ في J، والموازي لـ (EF) المار من J يقطع $[FG]$ في K. ما طبيعة $IJKF$؟

أ) متوازي الأضلاع **ب)** شبه منحرف غير متوازي الأضلاع **ج)** مربع دائماً

تمرين 5 : تقسيم قطعة

نقسم قطعة $[AB]$ طولها $9\,\text{cm}$ إلى 4 أجزاء متقايسة. ما طول كل جزء؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : القطعة الواصلة بين المنتصفين

1. $IJ = \dfrac{11}{2} = 5{,}5\,\text{cm}$.

الجواب : $5{,}5\ \text{cm}$

تمرين 2 : حساب AJ

1. $AJ = \dfrac{AI}{AB} \times AC = \dfrac{2}{5} \times 7 = 2{,}8\,\text{cm}$.

الجواب : $2{,}8\ \text{cm}$

تمرين 3 : حساب IJ

1. $IJ = \frac{2}{5} \times 8 = 3{,}2\,\text{cm}$.

الجواب : $3{,}2\ \text{cm}$

تمرين 4 : طبيعة رباعي

1. $(FK) \parallel (IJ)$ و $(IF) \parallel (JK)$.

2. إذن $IJKF$ متوازي الأضلاع (و J و K منتصفان حسب المبرهنة العكسية).

الجواب : أ) متوازي الأضلاع

تمرين 5 : تقسيم قطعة

1. $\frac{9}{4} = 2{,}25\,\text{cm}$.

الجواب : $2{,}25\ \text{cm}$